

Resumes : Projet développement web

Enzo BOURGOIN, Angel FERNANDEZ-ARGOUL, Antonin MONDINA
Yassir TENSAMANI, Mattias THIEBAUT
ING1 GI groupe 1

à l'attention de Dieudonné FASSI

13 avril 2025

Contents

1 Introduction et Contexte **2**
1.1 Présentation générale du projet . . . 2
1.2 Choix du thème, objectifs et enjeux . . . 3
1.2.1 Justification du thème . . . 3
1.2.2 Objectifs techniques . . . 3
1.3 Outils et technologies . . . 3
1.3.1 Frontend . . . 3
1.3.2 Backend . . . 3
1.3.3 Outils . . . 3

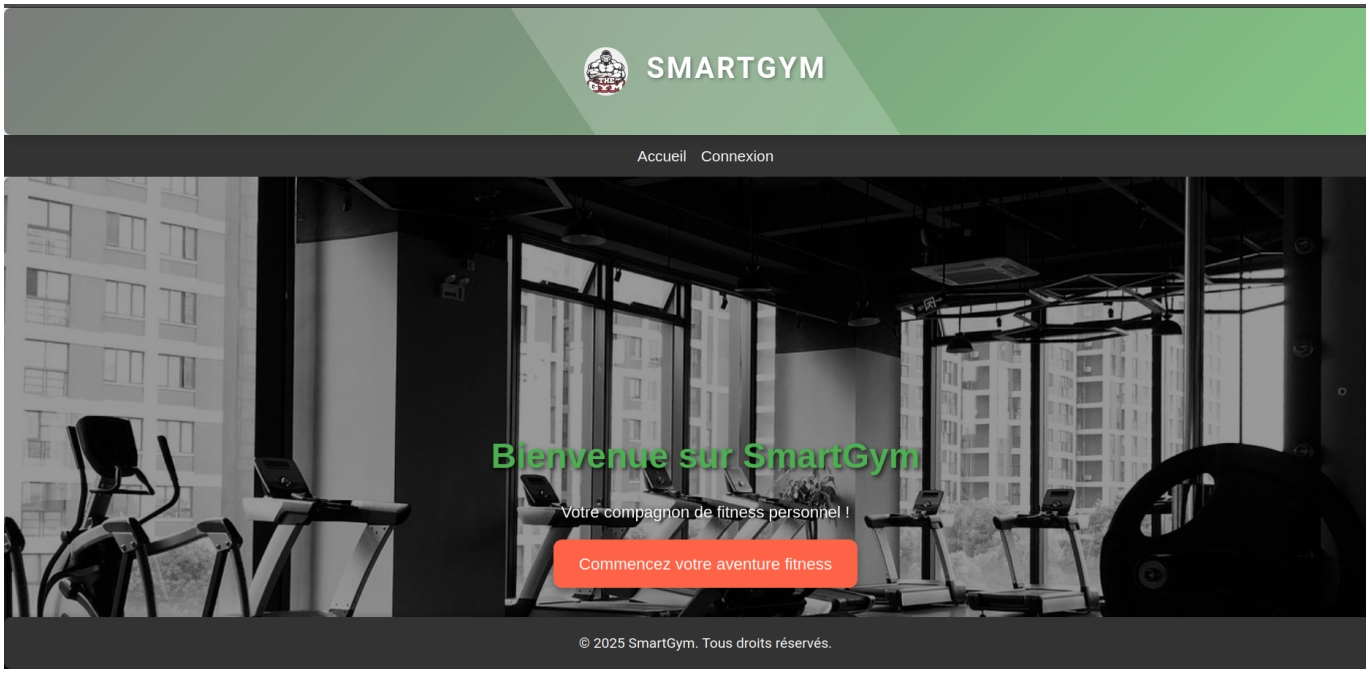
2 Répartition des tâches **4**
2.1 Diagramme de Gantt . . . 4
2.2 Répartition par membre . . . 4
2.3 Détails . . . 4

3 Étapes réalisées **5**
3.1 Méthodologie de projet . . . 5
3.2 Phase de planification (22-26 mars) . . . 5
3.2.1 Cadrage initial . . . 5
3.2.2 Spécifications techniques . . . 5
3.3 Phase de conception (27 mars - 2 avril) . . . 5
3.3.1 Maquettage . . . 5
3.3.2 Début du frontend . . . 5
3.4 Phase de réalisation (3-9 avril) . . . 6
3.4.1 Développement frontend . . . 6
3.4.2 Développement backend . . . 7
3.5 Phase de finition (9-13 avril) . . . 7
3.5.1 Frontend . . . 7
3.5.2 Backend . . . 7
3.5.3 Exemple . . . 7

4 Conclusion et perspectives **9**
4.1 Bilan du projet . . . 9
4.1.1 Objectifs atteints . . . 9
4.2 Apprentissages clés . . . 9
4.2.1 Réussites . . . 9
4.2.2 Difficultés rencontrées . . . 9
4.3 Perspectives d'amélioration . . . 9
4.3.1 Évolutions prioritaires . . . 9
4.3.2 Améliorations techniques . . . 10
4.4 Réflexion finale . . . 10

Chapter 1

Introduction et Contexte



1.1 Présentation générale du projet

Notre projet consiste en la création d'une plateforme web pour le complexe sportif **Smart Gym**, comprenant :

- Une salle de fitness avec cours collectifs
- Un espace musculation avec de nombreuses machines
- Un accès aux piscines (3 bassins différents) avec des cours collectifs

Pour notre site nous aurons différents types d'utilisateurs :

- Admin : celui qui a le plus de contrôle
- User avec un abonnement VIP : c'est un User capable de contacter un admin
- User avec abonnement Normal : c'est une personne qui a un compte sur le site, capable de réserver des cours et modifier ses informations personnelles
- Visiteurs : Ils peuvent consulter le contenu du site et s'inscrire à la salle, mais ils ne peuvent pas s'inscrire aux cours tant qu'ils ne sont pas inscrits à la salle. Ils ne peuvent pas modifier les données du site.

L'objectif principal est de fournir aux utilisateurs :

- Un système de réservation en ligne
- La visualisation des cours disponibles ainsi que des coachs
- La gestion des profils utilisateurs et administrateurs

1.2 Choix du thème, objectifs et enjeux

1.2.1 Justification du thème

Le domaine sportif connaît une digitalisation croissante. Notre solution répond à :

- La demande croissante de réservation en ligne post-COVID
- Le besoin de centralisation des services sportifs

1.2.2 Objectifs techniques

- Développement d'une interface responsive
- Système d'authentification sécurisé
- Backend pour la gestion des créneaux, gestion des users

1.3 Outils et technologies

1.3.1 Frontend

- **React.js** : Pour une interface dynamique

1.3.2 Backend

- **flask** avec sqalchemy

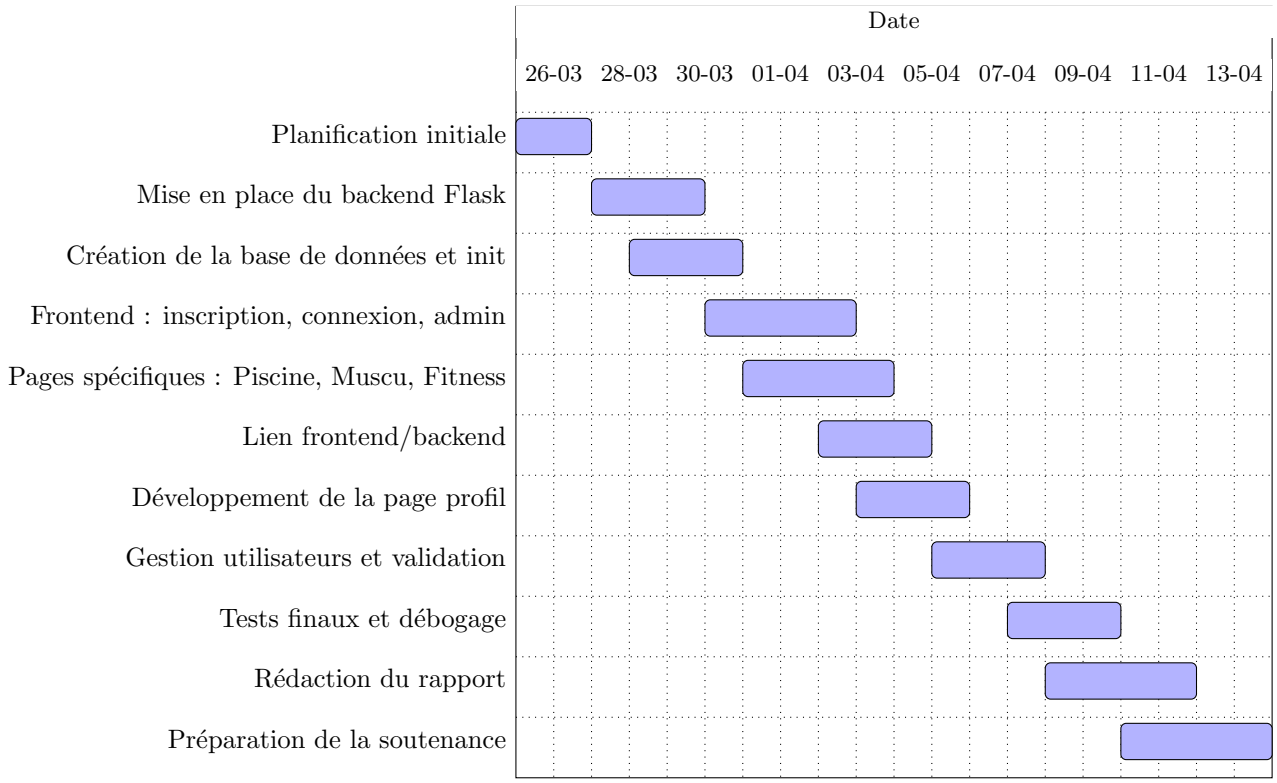
1.3.3 Outils

- Git pour le versioning
- GitHub pour héberger les fichiers de code du site
- Discord pour la communication
- Overleaf pour la rédaction du rapport

Chapter 2

Répartition des tâches

2.1 Diagramme de Gantt



2.2 Répartition par membre

Membre	**Rôle**	**Tâches principales**	**Période**
Yassir	FullStack	Lien backend/frontend admin, API	26/03 - 13/04
Antonin	Backend	Flask, auth/admin, API	26/03 - 13/04
Enzo	Frontend/Backend	Pages spécifiques, liaison API	26/03 - 13/04
Angel	Frontend	Pages spécifiques (piscine, fitness)	26/03 - 13/04
Mattias	Backend	Base de données/backend	26/03 - 13/04

2.3 Détails

Chapter 3

Étapes réalisées

3.1 Méthodologie de projet

Nous avons adopté une approche agile avec des sprints de 2 semaines. Dans la globalité, nous avançons sur le projet en développant sa structure de base puis en ajoutant les éléments voulu. Nous avons suivi une démarche comme celle-ci pour nous permettre d'appréhender les frameworks que nous allions utilisé ainsi que la gestion d'un projet complexe. Ces 2 points sont nouveaux pour tous les membres de l'équipe et nécessitaient donc une approche pas à pas pour concevoir notre projet de A à Z.

En plus des réunions de début de cycle, nous avons organisé des phases de codages en groupe permettant une remise à niveau de chacune de nos parties de codes et une cohérence dans le projet.

3.2 Phase de planification (22-26 mars)

3.2.1 Cadrage initial

- Première réunion pour le choix du sujet
- Analyse de plusieurs solutions de membres de notre équipe
- Choix des frameworks pour notre projet

3.2.2 Spécifications techniques

Composant	**Choix technique**
Frontend	React
Backend	Flask (Python)
Base de données	PostgreSQL avec SQLAlchemy
Authentification	bcrypt

Table 3.1: Stack technique validée

3.3 Phase de conception (27 mars - 2 avril)

3.3.1 Maquettage

Nous avons utilisé ce schéma très grossier pour penser les fonctions de notre site, leurs accessibilités et leurs gestions

3.3.2 Début du frontend

Nous avons également durant cette période commencer certains points de frontend et de backend pour se faire la main avec nos 2 frameworks. Cela a permis également d'avoir un premier rendu visuel du site qui nous a guidé dans les réalisations futures

Voici également la version finale de notre base de données qui nous a permis d'orienter notre construction de backend

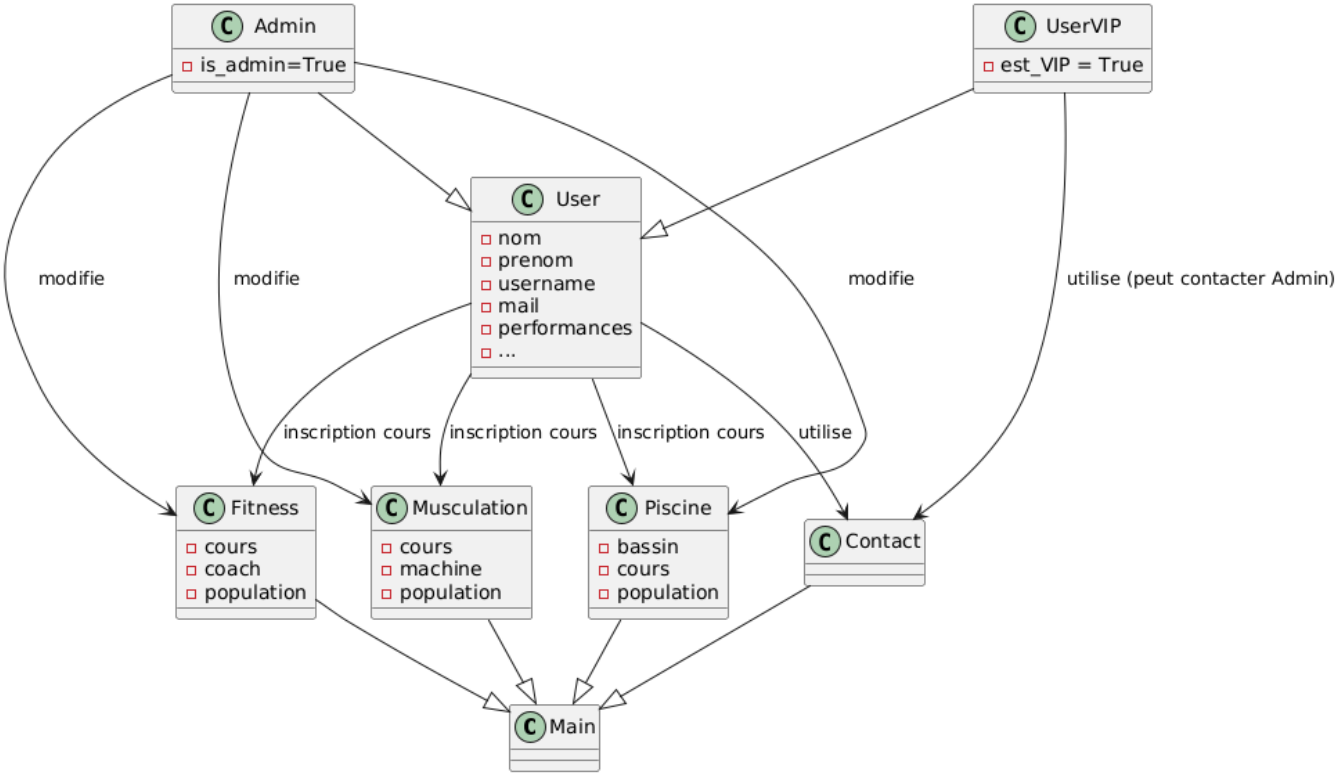


Figure 3.1: V0 du site

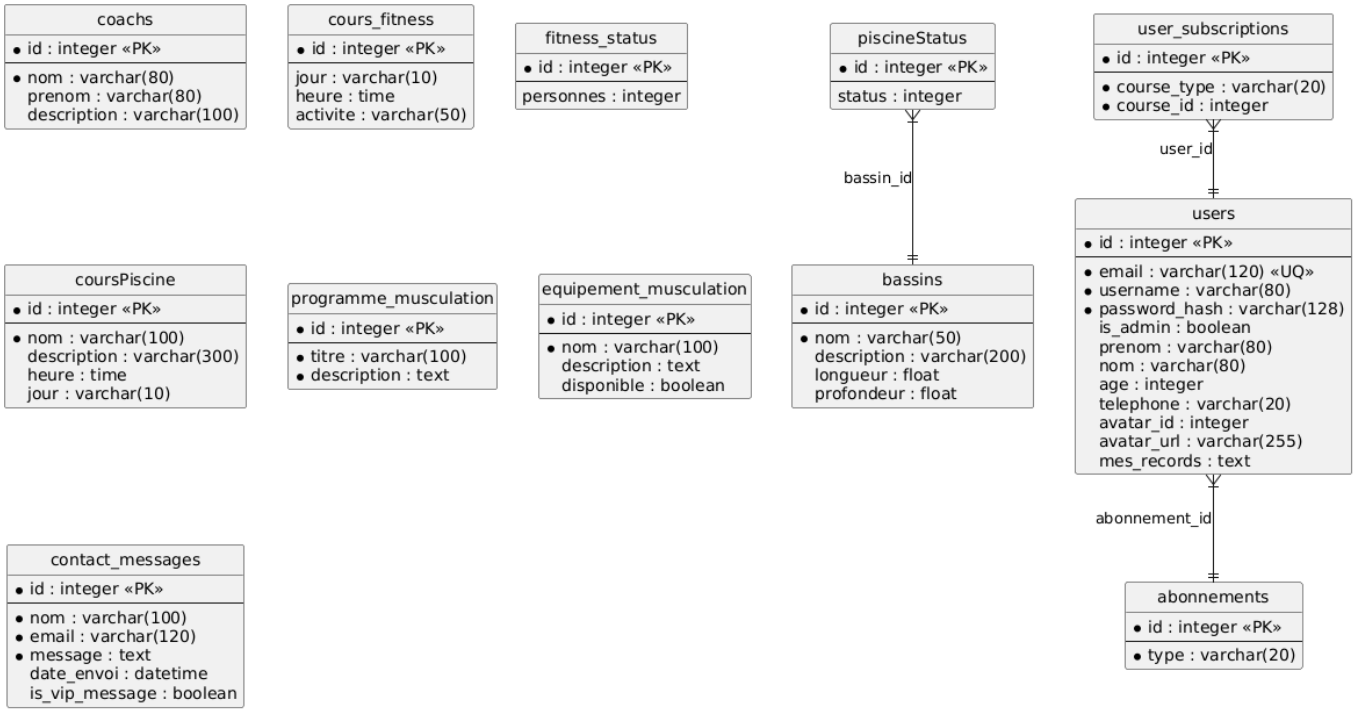


Figure 3.2: Version finale de la base de données

3.4 Phase de réalisation (3-9 avril)

3.4.1 Développement frontend

- **Réalisations** :
  - Système d'inscription au cours pour les user
  - Pages responsive pour les 3 activités (fitness, muscu, piscine)
  - Dashboard admin avec gestion des cours, des coachs, des équipements

s

3.4.2 Développement backend

- Définition des classes et de leur routes associées
- Simplification de la communication entre backend et frontend

Voici une exemple de routes pour la page fitness:

```python
# Fetch data for the admin page (coaches and courses)
@admin_bp.route('/api/admin/get-fitness-data', methods=['GET'])
@login_required
def get_fitness_data():
    try:
        # Fetch coaches and courses data
        coaches = Coach.query.all()
        courses = CoursFitness.query.all()

        # Format the data to send it to the frontend
        coaches_data = [{
            'id': coach.id,
            'nom': coach.nom,
            'prenom': coach.prenom,
            'description': coach.description
        } for coach in coaches]

        courses_data = [{
            'id': course.id,
            'activite': course.activite,
            'heure': course.heure.strftime("%H:%M"),
            'jour': course.jour,
        } for course in courses]

        return jsonify({
            'coachs': coaches_data,
            'cours': courses_data
        }), 200

    except Exception as e:
        return jsonify({"error": str(e)}), 500
```

Listing 3.1: Route fitness

3.5 Phase de finition (9-13 avril)

Sur cette dernière phase, toutes les phases de codes étaient en appel avec le groupe. Nous avons lié nos derniers éléments, ajuster la direction artistique du site.

3.5.1 Frontend

Nous avons peaufiné notre frontend en réglant les derniers problèmes au niveau du responsive. Nous avons également remis à jour nos fichiers css pour une harmonisation du site.

3.5.2 Backend

Après avoir trié notre backend, nous avons ajouter nos dernières routes sous les demandes des développeurs du frontend.

3.5.3 Exemple

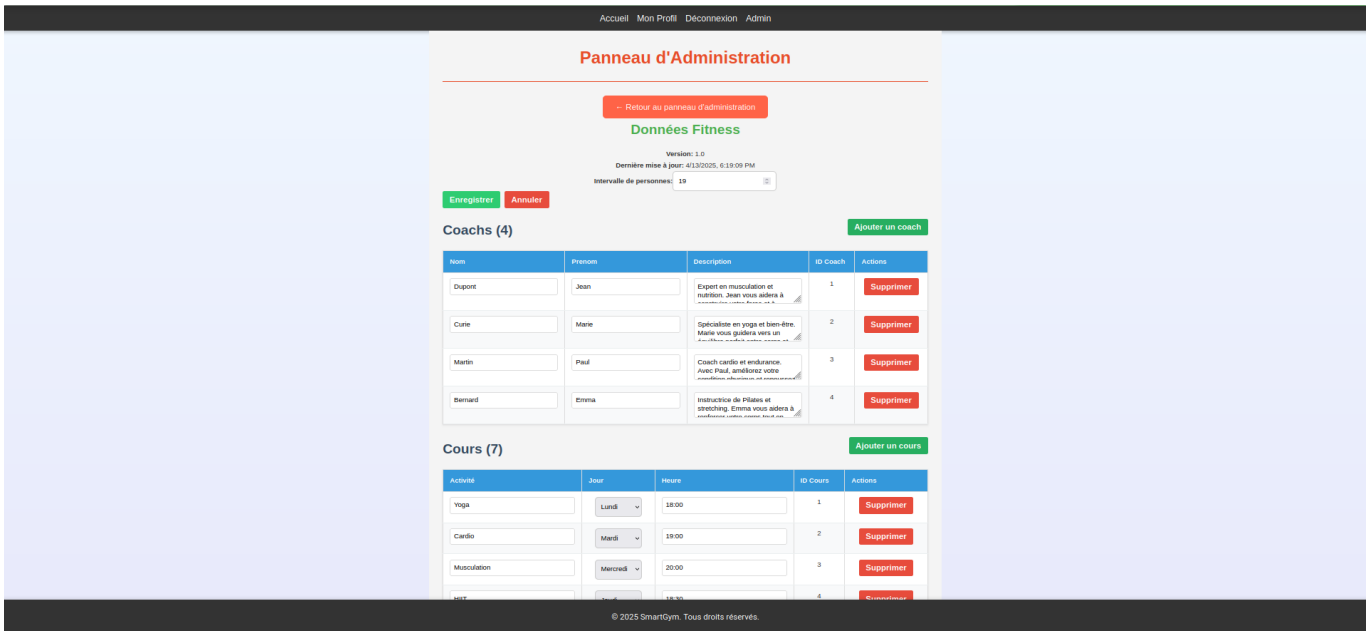


Figure 3.3: Panneau admin

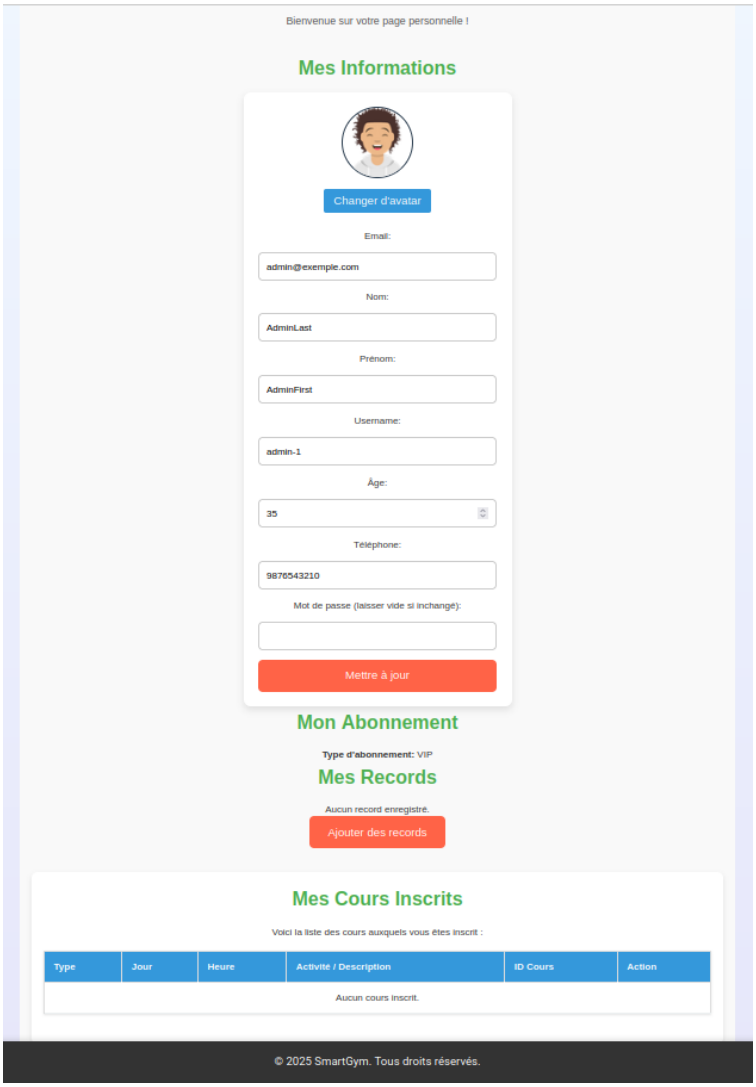


Figure 3.4: Profil

Chapter 4

Conclusion et perspectives

4.1 Bilan du projet

4.1.1 Objectifs atteints

- **Fonctionnel** :
  - Système complet de réservation (5 types de cours)
  - Interface admin avec gestion
  - Objets connectés intégrés au site web
- **Technique** :
  - Stack moderne et maintenable
  - Temps de réponse ¡250ms sur 90% des requêtes
  - Lien frontend/backend clair

4.2 Apprentissages clés

4.2.1 Réussites

Aspect	**Impact**
Choix de Flask	Rapidité de développement
Choix de React	Facilité de dévloppement
Approche agile	Adaptation aux changements

Table 4.1: Facteurs de succès

4.2.2 Difficultés rencontrées

- Synchronisation frontend/backend
- Intégration continue via GitHub

4.3 Perspectives d'amélioration

4.3.1 Évolutions prioritaires

Perspective	**Avantage**	**Complexité**
Application mobile	+30% d'utilisation	Moyenne
Paiement en ligne	Réduction du no-show	Élevée
Système de parrainage	Acquisition utilisateurs	Faible

Table 4.2: Feuille de route potentielle

4.3.2 Améliorations techniques

- **Performance** :
  - Migration vers FastAPI
- **Expérience utilisateur** :
  - Recommandation de cours (algorithme ML)
  - Chatbot pour l'assistance

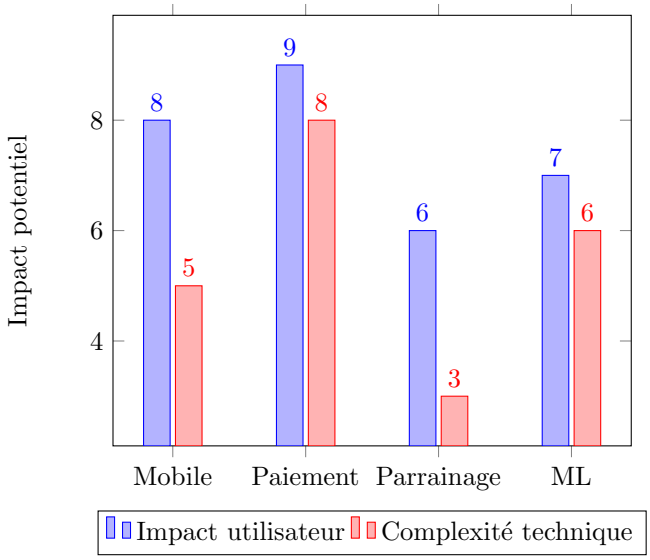


Figure 4.1: Analyse coût/bénéfice des évolutions

4.4 Réflexion finale

Ce projet nous a permis de consolider nos compétences en :

- Gestion de projet agile
- Développement fullstack
- Travail en équipe

Références

[1] "Flask documentation." Documentation officielle du framework Flask. (2023), [Online]. Available: https://flask.palletsprojects.com/en/2.3.x/ (visited on 04/13/2025).

[2] "React documentation." Documentation officielle de React. (2023), [Online]. Available: https://react.dev/learn (visited on 04/13/2025).

[3] P. M. Institute, *Agile Practice Guide*. Project Management Institute, 2017, Guide complet sur les méthodes Agile, ISBN: 978-1-62825-199-9.

[4] TeamGantt. "Gantt chart : The ultimate guide." Guide pratique des diagrammes de Gantt. (2023), [Online]. Available: https://www.teamgantt.com/gantt-chart-guide (visited on 04/13/2025).

[5] "Sqlalchemy documentation." Documentation officielle de SQLAlchemy. (2023), [Online]. Available: https://www.sqlalchemy.org/ (visited on 04/13/2025).

[6] "Git documentation." Documentation officielle de Git. (2023), [Online]. Available: https://git-scm.com/doc (visited on 04/13/2025).

[7] IETF. "Json web tokens (rfc 7519)." Spécification technique des JWT. (2015), [Online]. Available: https://tools.ietf.org/html/rfc7519 (visited on 04/13/2025).

[8] H. Richardson. "Best practices for rest api design." Bonnes pratiques pour les API REST. (2023), [Online]. Available: https://stackoverflow.blog/2020/03/02/best-practices-for-rest-api-design/ (visited on 04/13/2025).